Diagnóstico Ejecutivo (Fase de Estructuración de Requisitos)

E.S.E. Hospital Universitario Regional "Nueva Esperanza"

Programa

Ingeniería de Sistemas – Décimo semestre

Miembros

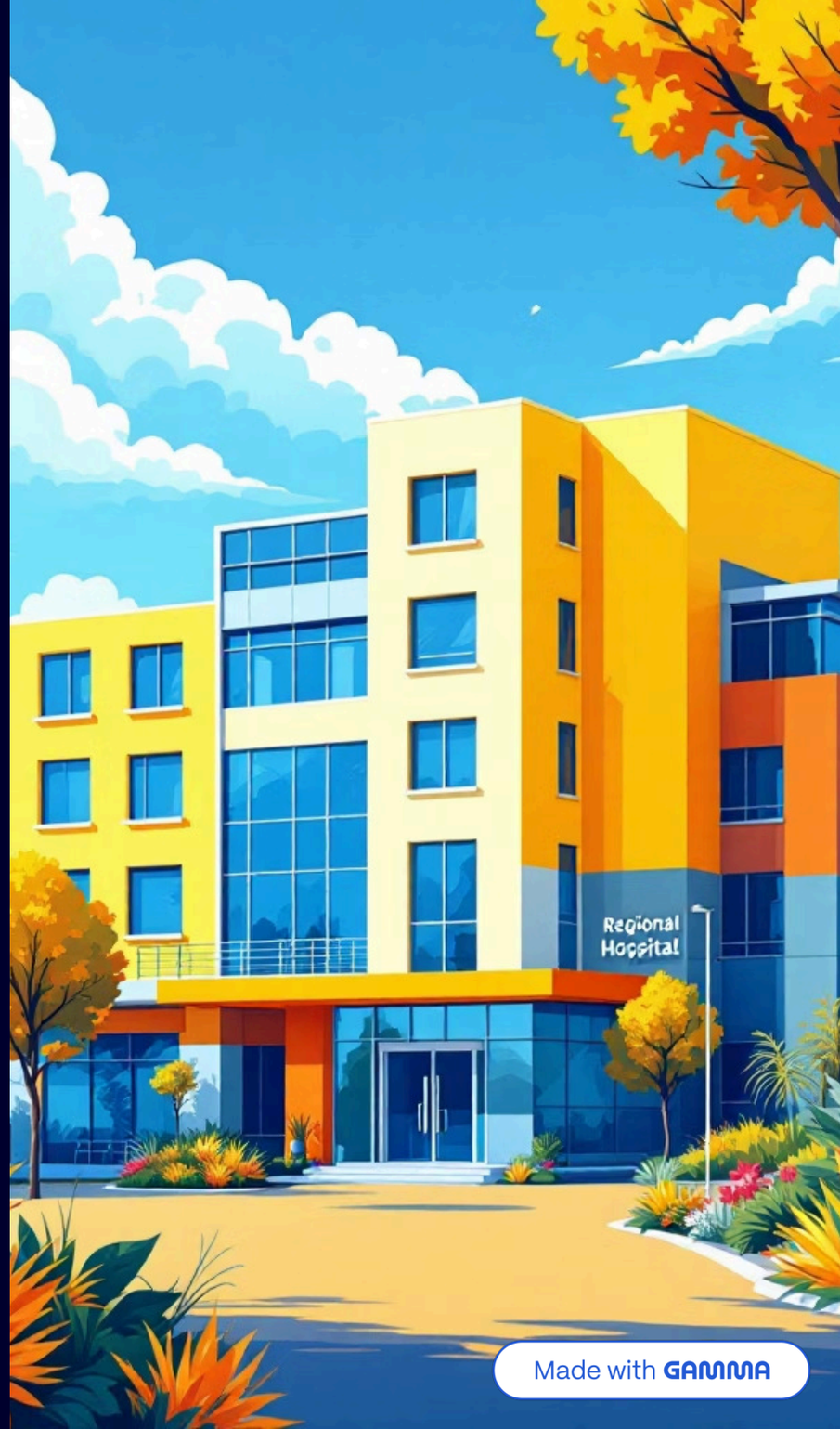
- Samuel Santiago Jimenez Acuña
- Jesús David Tatis Caraballo
- Roys Rafael Simarra Gómez
- Keiner José Salcedo Ayola

Asignatura

Gerencia de Proyectos TI

Docente

Wilson Munive



Made with GAMMA

Resumen

El presente diagnóstico ejecutivo consolida la situación actual de la E.S.E. Hospital Universitario Regional "Nueva Esperanza" en relación con:

(a) Trazabilidad clínica

(b) Protección de datos sensibles

(c) Sostenibilidad financiera

(d) Continuidad operativa

El hospital presenta fallas de trazabilidad, incidentes de filtración de información sensible, cartera vencida superior a **$40.000 millones COP**, dependencia de un sistema obsoleto y un entorno de presión política e investigación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En esta fase no se formulan soluciones tecnológicas; el propósito es describir el camino metodológico para llegar a una propuesta posterior, mediante la identificación y estructuración de requisitos legales, financieros, técnicos y organizacionales.

El diagnóstico se construye a partir de revisión documental, entrevistas con actores clave, mapeo de procesos críticos (atención, historia clínica, facturación y recaudo), inventario de datos y análisis de riesgos. Los resultados evidencian brechas de cumplimiento normativo (protección de datos y manejo de historia clínica), debilidades en controles de seguridad y auditoría, cuellos de botella en el ciclo de facturación (RIPS/FEV) y riesgos de gobernanza y gestión del cambio con potencial oposición sindical. Se concluye con una priorización de brechas y riesgos preliminares, y con los insumos necesarios para pasar a la fase de formulación de requisitos, sin definir aún la alternativa de solución.

Made with GAMMA

1. Contexto y Situación Problema

La E.S.E. Hospital Universitario Regional "Nueva Esperanza" (en adelante, la E.S.E.) atraviesa una **crisis institucional** caracterizada por:

(i) Fallas en la trazabilidad clínica

Registro incompleto, inconsistencias y baja capacidad de auditoría.

(ii) Exposición y filtración de datos sensibles

De pacientes y personal.

(iii) Cartera vencida superior a $40.000 millones COP

Asociada a demoras y rechazos en facturación.

(iv) Dependencia de un sistema obsoleto

Con riesgos de indisponibilidad.

(v) Presión política e investigación

De la Superintendencia Nacional de Salud y posible oposición sindical ante procesos de modernización.

Made with GAMMA

2. Propósito, Alcance y Criterios de Esta Fase

Propósito

Identificar y estructurar requisitos (legales, financieros, técnicos y organizacionales) como condición previa para formular un proyecto. En esta fase se **prohíbe seleccionar o proponer soluciones tecnológicas específicas**; se documenta "cómo llegaremos" a una solución en una fase posterior.

Criterios de calidad de requisitos

Cada requisito debe ser **claro, trazable a evidencia o norma, medible/verificable y con responsable definido**. La trazabilidad normativa se sustenta en: Ley 1581 de 2012, Resolución 1995 de 1999, Resolución 839 de 2017 y CONPES 3995 de 2020.

Alcance del diagnóstico

- Procesos de atención clínica y registro (historia clínica)
- Gestión de acceso y custodia de información
- Ciclo de facturación y recaudo (incluyendo soporte RIPS/FEV)
- Seguridad de la información y continuidad operativa
- Gobernanza de TI y gestión del cambio con actores internos y sindicales

Made with GAMMA

3. Enfoque Metodológico para Llegar a la Solución

El camino metodológico propuesto se organiza en **siete pasos secuenciales**, cuyo resultado final es un conjunto de entregables que habilita la formulación del proyecto en una fase posterior:

01

Preparación y gobierno del diagnóstico

Definición de alcance, responsables, reglas de manejo de información y plan de trabajo.

02

Levantamiento de evidencia

Revisión documental, análisis de incidentes, cartera y auditorías; y recolección de datos operativos.

03

Elicitación con actores clave

Entrevistas y talleres (clínico, facturación, jurídica, financiera, TI, calidad, talento humano y sindicato).

04

Mapeo de procesos críticos

Atención y registro clínico, custodia de historia clínica, generación de RIPS como soporte de la FEV en salud, radicación y recaudo.

05

Inventario de datos y controles

Identificación de datos sensibles, flujos, roles, accesos, trazas de auditoría y brechas de seguridad.

06

Estructuración de requisitos

Redacción en formato "debe/shall", con fundamento, impacto, riesgo por incumplimiento y evidencia de verificación.

07

Validación y cierre

Sesiones de validación con comité directivo y áreas usuarias; consolidación de brechas priorizadas, riesgos preliminares y mapa de stakeholders.

Este enfoque permite que la fase de formulación posterior inicie con requisitos claros y auditables, reduciendo el riesgo de decisiones apresuradas, sobrecostos y conflictos internos por falta de alineación.

Made with GAMMA

4. Hallazgos Principales del Diagnóstico

Síntesis por dimensión

4.1 Dimensión Legal y de Cumplimiento

Se identifican brechas en la gestión integral del tratamiento de datos personales y sensibles (pacientes y personal), incluyendo autorizaciones, principios de finalidad y circulación restringida, y controles de seguridad y confidencialidad exigidos por el marco de protección de datos. Asimismo, el manejo de la historia clínica exige estricta reserva, custodia, retención y disposición final conforme a la normativa sectorial, lo que implica definir responsabilidades institucionales y mecanismos de control documental.

4.2 Dimensión Financiera

La cartera vencida (**>$40.000 millones COP**) refleja presiones de liquidez y riesgo de sostenibilidad. Se observan demoras y reprocesos en el ciclo: captura de información clínica → codificación → auditoría → generación de soportes (RIPS) → facturación → radicación → glosas/rechazos → recaudo. Estos cuellos de botella incrementan el costo de operación, deterioran el flujo de caja y aumentan el costo de no actuar (pérdida de ingresos, sanciones y afectación reputacional).

4.3 Dimensión Técnica (No Funcional)

La dependencia de un sistema obsoleto incrementa el riesgo de indisponibilidad, pérdida de información y falla en la continuidad operativa. Se evidencian debilidades en: trazabilidad/auditoría, segregación de roles, gestión de identidades, registro de eventos de seguridad, y capacidad de recuperación ante desastres. Para un hospital universitario regional, resulta crítico establecer requisitos medibles de disponibilidad (p. ej., 99,9%), recuperación (RTO/RPO) y pruebas periódicas de contingencia.

4.4 Dimensión Organizacional

Existe riesgo alto de resistencia al cambio y oposición sindical si la modernización se percibe como amenaza a la estabilidad laboral o incremento no reconocido de cargas de trabajo. También se identifican brechas de gobernanza de TI (roles difusos, priorización reactiva, baja formalización de comités) y necesidades de capacitación obligatoria para garantizar adopción, calidad del dato y cumplimiento legal.

Made with GAMMA

5. Brechas Críticas Priorizadas

Para alimentar la matriz de requisitos

B1. Falta de trazabilidad integral y auditoría consistente

Sobre registros clínicos y accesos.

B2. Controles insuficientes para protección de datos sensibles

Principios, autorizaciones, acceso restringido, seguridad.

B3. Custodia y retención documental de historia clínica

Sin evidencia homogénea de cumplimiento.

B4. Reprocesos y demoras en el ciclo RIPS/FEV en salud

Que generan glosas, rechazos y deterioro del recaudo.

B5. Ausencia de métricas institucionales acordadas (SLA/SLO)

Para disponibilidad y continuidad operativa.

B6. Plan de recuperación ante desastres sin pruebas recurrentes documentadas

B7. Gobernanza de TI débil

Decisiones sin comité formal, responsabilidades no explícitas, baja trazabilidad de cambios.

B8. Estrategia de gestión del cambio y relacionamiento sindical insuficiente

Riesgo de bloqueo.

Made with GAMMA

6. Riesgos Preliminares

Registro inicial — La probabilidad/impacto se consolidará en la matriz de riesgos del entregable correspondiente.

ID	Descripción del Riesgo	Área Afectada
R1	Sanciones por incumplimiento de deberes de protección de datos y reserva clínica.	Legal / Cumplimiento
R2	Agravamiento de investigación y medidas administrativas por parte de la Supersalud.	Institucional
R3	Incremento de glosas/rechazos por inconsistencias entre registros clínicos, RIPS y FEV en salud.	Financiero
R4	Interrupciones operativas por fallas del sistema obsoleto (impacto asistencial y reputacional).	Técnico / Operativo
R5	Pérdida o alteración de información clínica por ausencia de controles y trazas robustas.	Técnico / Legal
R6	Sobrecostos por alcance ambiguo y requisitos incompletos en fases posteriores.	Financiero / Proyecto
R7	Conflicto laboral/acción sindical que retrase o bloquee iniciativas de modernización.	Organizacional
R8	Captura deficiente del dato por falta de capacitación y estandarización de procesos.	Operativo / Calidad
R9	Riesgo disciplinario para servidores públicos por decisiones sin soporte documental o incumplimientos.	Legal / Disciplinario
R10	Riesgo de contratación (selección objetiva, planeación insuficiente, observaciones de control).	Contractual

Made with GAMMA

7. Implicaciones y Próximos Pasos

Sin definir solución

Con base en el diagnóstico, los siguientes pasos inmediatos son:

1

(i) Matriz de requisitos

Consolidar la matriz estructurada de requisitos con fundamento normativo y evidencia interna.

2

(ii) Registro de riesgos

Completar el registro de riesgos con probabilidad, impacto y dueños.

3

(iii) Mapa de stakeholders

Formalizar el mapa de stakeholders con plan de involucramiento.

4

(iv) Exposición comité directivo

Preparar la exposición tipo comité directivo (10 minutos) centrada en: situación actual, brechas, riesgos y decisiones requeridas para iniciar la fase de formulación.

La fase posterior de formulación (fuera del alcance de este documento) utilizará estos entregables para evaluar alternativas y seleccionar una solución, asegurando cumplimiento normativo, viabilidad financiera y sostenibilidad organizacional.

Referencias

Congreso de Colombia. (1993). **Ley 80 de 1993** (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública).

Congreso de Colombia. (2007). **Ley 1150 de 2007** (Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación con recursos públicos).

Congreso de Colombia. (2012). **Ley 1581 de 2012** (Protección de datos personales).

Congreso de Colombia. (2019a). **Ley 1952 de 2019** (Código General Disciplinario).

Congreso de Colombia. (2019b). **Ley 1949 de 2019** (Facultad sancionatoria de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros).

Departamento Nacional de Planeación. (2020). **CONPES 3995**: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2020). **Resolución 000042 de 2020** (Sistemas de facturación y factura electrónica).

Ministerio de Salud. (1999). **Resolución 1995 de 1999** (Normas para el manejo de la historia clínica).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). **Resolución 839 de 2017** (Manejo, custodia, retención, conservación y disposición final de historias clínicas).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). **Resolución 866 de 2021** (Elementos de datos clínicos relevantes para interoperabilidad de historia clínica).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). **Resolución 2275 de 2023** (RIPS como soporte de la Factura Electrónica de Venta en salud).

Presidencia de la República de Colombia. (2013). **Decreto 1377 de 2013** (Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012).

Presidencia de la República de Colombia. (2015). **Decreto 1082 de 2015** (Decreto Único Reglamentario del sector de Planeación Nacional; disposiciones aplicables a contratación pública).

Made with GAMMA